

Nim-Größe Messungen siehe Lerna

Probensatz 2 genutzt

rechte Seite:

Fenster SCA: $\left. \begin{array}{l} \text{upper level: } 87,8 \\ \text{lower level: } 76,4 \end{array} \right\} \text{ rechts/na-fenster.txt}$

oszi GDG-OUT an CH2 → 124.CSV - 134.CSV
DA-OUT an CH1

DA-OUT an CH1 → 135-144.CSV
SCA-OUT an CH2

Amp-OUT an CH1 → 145.CSV - 156.CSV
SCA-OUT an CH2

slow-Koinzidenz

links SCA-OUT an CH1 → Ausgangszi.: 157.CSV - 159.CSV
rechts SCA-OUT an CH2

verzögern: rechts weniger mit ^{SCA-}Potentiometer auf : 58,0 (links weiter auf ~ 0) → 160 - 165.CSV

Fast-Kreis

Links:

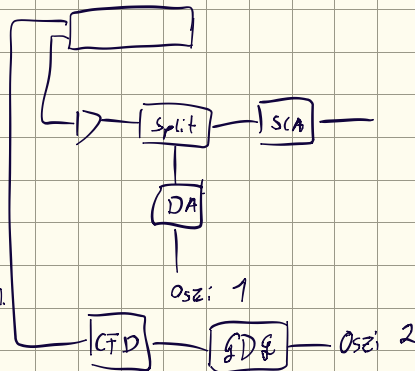
ohne Quelle:

$\left. \begin{array}{l} \text{Slow Pulse (DYN-OUT) an CH2} \\ \text{fast pulse (PM-OUT) an CH1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 166.CSV \text{ (Trigger auf CH2)} \\ \text{Trigger auf CH1 falling edge \& \text{ kleinere } \Delta t : 167.CSV - 168.CSV} \end{array}$

CFD-Schwelle

fast an CFD-In → +CFD-OUT
CFD am weitesten herunter
→ 169.CSV - 174.CSV

Bq-
mit Quelle CH1 & CH2 ins jetzt
an MCA (GDG an Gate, DA an In)
→ CFD Schwellen so weit wie mgl.
runter (schwierig mit Poti
am CFD,



→ Poti defekt (Li CFD) ⇒ Schwelle nicht absolut sondern von Richtung und Betrag der letzten Rotation.

→ links/ba-cfd.txt

Na-Quelle: zur Sichtbarmachung Schwelle im niedr. Bereich : so weit runter wie mgl. damit K_a messbar bleibt

→ links/na-cfd.txt

rechts:

fast-out an CH2 } 175.csv - 179.csv
slow-out an CH1 }

(unteren)
fast → CFD → GDG → CH2 } 180 - 184.csv
slow → DA → CH1 }
rechts

Na: GDG an Gate
DA an MCA-In

CFD so weit wie möglich runter → rechts/na-cfd

Ba: höhere Countrate → als Stopp → ba-cfd-actual.txt

nochmal links: links-DA auf MCA-In
links CFD → GDG → MCA-Gate → als Start nutzen → ba-cfd-actual.txt

Fast-Koinzidenz

(Start)
links-CFD-out an CH1 (darauf Trigger)
(Stopp)
rechts-CFD → ns-Delay an CH2 (hier mehr Kabelstrecke)

(extra)
ohne Delay: 185.csv - 192.csv

mit 16ns Delay: 193.csv - 200.csv

mit 8ns Delay: 201.csv - 207.csv

Abgleich slow-Koinzidenz - TAC

Koinz.einkrit → GDG → CH2 } 208.csv - 220.csv
TAC-out an CH1
Delay-überlapp.einstellen

Promptkurven

GDG-out an MCA-Gate

TAC-out an MCA-In

8ns → +16ns → 24ns → +16ns → 40ns → +16ns → 56ns → +16ns → 72ns → +16ns → 88ns
hier keine Rate mehr??

→ prompt.txt

Einkanalfenster für Ba einstellen

Links: SCA-out → oberer ^{max eingestellt werden} DOG → CH2 } GDG-Poti: max ~ 90,0
DA-out → CH1 } 221.csv - 224.csv

DGO-out an MCA-Gate

DA-out an MCA-In

SCA-Fenster ganz auf

Detektor startet → auf 356 keV einstellen → start_sca_356.txt

rechts:

SCA-Out → ob. GDG → CH2 } 225.csv - 228.csv
PA-Out → CH1

DGO an MCA-Gate

PA an MCA-In

SCA-Fenster ganz auf

Detektor stoppt → auf 81 keV einstellen → stop_sca_81.txt

Kontrolle

links-SCA-Out an CH1 } vorher: 229.csv
rechts-SCA-Out an CH2 } gibt schon genug Überlapp → Out von GDG: (misst Kanal 2) ✓
230.csv

GDG-Out an CH2 } 231. - 235.csv
TAC-Out an CH1 } genug Überlapp ✓

Lebensdauerkurve

GDG-Out an MCA-Gate (Schaltplan done)

TAC an MCA-In